

제품명

Silicon

## 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

|                                           |                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 가. 제품명                                    | Silicon                                       |
| 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한                     |                                               |
| 제품의 권고 용도                                 | 자료없음                                          |
| 제품의 사용상의 제한                               | R&D용으로만 사용할 수 있음. 제약용, 가정용, 기타 용도로는 사용할 수 없음. |
| 다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재) |                                               |
| 회사명                                       | (주)알앤디코리아                                     |
| 주소                                        | 경기도 광명시 하안로 60, B동 309호(소하동, 광명테크노파크)         |
| 긴급전화번호                                    | 02-898-7906                                   |

## 2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류 인화성 고체 : 구분2

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목  
그림문자



신호어  
유해·위험문구  
예방조치문구  
예방

경고  
H228 인화성 고체

대응  
저장  
폐기

P210 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연  
P240 용기와 수용설비를 접합시키거나 점지하시오.  
P241 폭발 방지용 전기·환기·조명·(...)·장비를 사용하시오.  
P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하시오.  
P370+P378 화재 시 불을 끄기 위해 (...) 을(를) 사용하시오.  
자료없음  
자료없음

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(예. 분진폭발 위험성)

## 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

|         |           |
|---------|-----------|
| 물질명     | 실리콘       |
| 이명(관용명) |           |
| CAS 번호  | 7440-21-3 |
| 함유량(%)  | 100%      |

## 4. 응급조치요령

|                |                                                                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 눈에 들어갔을 때   | 긴급 의료조치를 받으시오<br>물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오                                                     |
| 나. 피부에 접촉했을 때  | 긴급 의료조치를 받으시오<br>오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오<br>물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오                      |
| 다. 흡입했을 때      | 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오<br>긴급 의료조치를 받으시오<br>호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오<br>호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오<br>따뜻하게 하고 안정되게 해주시오 |
| 라. 먹었을 때       | 긴급 의료조치를 받으시오                                                                                              |
| 마. 기타 의사의 주의사항 | 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오                                                                         |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. 폭발·화재시 대처방법          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 가. 적절한(부적절한) 소화제        | 이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것<br>질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것                                                                                                                                                                                                                                  |
| 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성   | 인화성 고체<br>격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음<br>가열시 용기가 폭발할 수 있음<br>마찰, 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음<br>소화 후에도 재점화할 수 있음<br>물과 격렬하고 폭발적으로 반응함<br>일부 물질은 강렬한 열로 연소함<br>분진, 흙은 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음<br>화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음<br>증기, 물질, 분해생성물의 흡입 및 접촉은 심각한 상해나 사망을 초래할 수 있음<br>급속화재시 산화물은 심각한 건강 유해성을 보임 |
| 다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치 | 구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.<br>지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오<br>일부는 인화성 액체로 운송되니 조심하십시오<br>위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오<br>소화가 불가능하면 주변을 보호하고 화재가 자체 소화되도록 하시오                                                                                                                                                      |

|                               |                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. 누출사고시 대처방법                 |                                                                                                                                                                                                                          |
| 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구 | 매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하십시오.<br>노출물을 만지거나 걸어나가지 마시오<br>모든 점화원을 제거하십시오<br>위험하지 않다면 누출을 멈추시오<br>피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오<br>누출물은 오염을 유발할 수 있음<br>수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오<br>소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하십시오. |
| 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항       |                                                                                                                                                                                                                          |
| 다. 정화 또는 제거 방법                |                                                                                                                                                                                                                          |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. 취급 및 저장방법 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 가. 안전취급요령    | 용기와 수용설비를 접합시키거나 접지하십시오.<br>폭발 방지용 전기·환기·조명·(...)·장비를 사용하십시오.<br>압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.<br>용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.<br>피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오<br>공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오<br>분진 발생을 방지하십시오 |
| 나. 안전한 저장방법  | 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 – 금연<br>피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오                                                                                                                                                                                                                                |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. 노출방지 및 개인보호구            |                                                                                                                                                                                                                                |
| 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등 |                                                                                                                                                                                                                                |
| 국내규정                       | TWA – 10mg/m3                                                                                                                                                                                                                  |
| ACGIH 규정                   | 자료없음                                                                                                                                                                                                                           |
| 생물학적 노출기준                  | 자료없음                                                                                                                                                                                                                           |
| 기타 노출기준                    | 자료없음                                                                                                                                                                                                                           |
| 나. 적절한 공학적 관리              | 자료없음                                                                                                                                                                                                                           |
| 다. 개인보호구                   |                                                                                                                                                                                                                                |
| 호흡기 보호                     | 노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오<br>노출농도가 100mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하십시오<br>노출농도가 250mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속호흡식 방진마스크를 착용하십시오 |
|                            | 노출농도가 500mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속호흡식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하십시오                                                                                                                                      |

|       |                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 노출농도가 10000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오                   |
|       | 노출농도가 100000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오    |
| 눈 보호  | 눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으킬 수 있는 입자상 물질에 대하여 눈을 보호하기 위하여 통기성 고글을 착용하시오                    |
| 손 보호  | 근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시오<br>화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하시오 |
| 신체 보호 | 화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하시오                                               |

## 9. 물리화학적 특성

|                       |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 외관                 |                                                                                               |
| 성상                    | 고체 (가루)                                                                                       |
| 색상                    | 흰색                                                                                            |
| 나. 냄새                 | 무취                                                                                            |
| 다. 냄새역치               | 자료없음                                                                                          |
| 라. pH                 | 자료없음                                                                                          |
| 마. 녹는점/어는점            | 1410 ℃                                                                                        |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | 2355 ℃                                                                                        |
| 사. 인화점                | 33 ~ 44℃                                                                                      |
| 아. 증발속도               | 자료없음                                                                                          |
| 자. 인화성(고체, 기체)        | >= 300 - <= 600                                                                               |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | 자료없음                                                                                          |
| 카. 증기압                | 1 mmHg (at 1724 ℃)                                                                            |
| 타. 용해도                | (물 용해도: 불용성. 용매 가용성: 용융된 산화 알칼리, 질산/플루오린화 수소산 혼합물, 용융된 금속, 저마늄. 불용성: 플루오린화 수소산, 질산, 염산, 유기용제) |
| 파. 증기밀도               | 자료없음                                                                                          |
| 하. 비중                 | 2.33 g/ml (at 25 °C(lit.))                                                                    |
| 거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)  | 자료없음                                                                                          |
| 너. 자연발화온도             | (25 - 66 ℃, 100 - 105 kPa)                                                                    |
| 더. 분해온도               | 자료없음                                                                                          |
| 러. 점도                 | 자료없음                                                                                          |
| 머. 분자량                | 28.09                                                                                         |

## 10. 안전성 및 반응성

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 | 인화성 고체<br>격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음<br>가열시 용기가 폭발할 수 있음<br>마찰, 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음<br>소화 후에도 재점화할 수 있음<br>물과 격렬하고 폭발적으로 반응함<br>일부 물질은 강렬한 열로 연소함<br>분진, 흙은 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음<br>화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음<br>증기, 물질, 분해생성물의 흡입 및 접촉은 심각한 상해나 사망을 초래할 수 있음<br>금속화재시 산화물은 심각한 건강 유해성을 보임 |
| 나. 피해야 할 조건             | 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연<br>마찰, 열, 스파크, 화염                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 다. 피해야 할 물질             | 물                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 라. 분해시 생성되는 유해물질        | 자극성, 부식성, 독성 가스                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 11. 독성에 관한 정보

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 | 자료없음                |
| 나. 건강 유해성 정보            |                     |
| 급성독성                    |                     |
| 경구                      | LD50 3160 mg/kg Rat |
| 경피                      | 자료없음                |
| 흡입                      | 자료없음                |

|                    |                                                                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 피부부식성 또는 자극성       | 동물을 이용한 피부부식성/자극성 시험결과 자극없음, 피부자극지수 : $> 45 - \leq 67$ , 거의 가역적(EU Method B.4, GLP)                                                               |
| 심한 눈손상 또는 자극성      | 동물을 이용한 심한눈손상/자극성 시험결과 각막지수 : $\geq 45 - \leq 67$ 및 거의 가역적(OECD Guideline 405, GLP)<br>토끼를 이용한 피부부식성/자극성 실험결과 자극발견되지 않음, Category 2B 급성 눈 실험결과 발적 |
| 호흡기과민성             | 자료없음                                                                                                                                              |
| 피부과민성              | 피부과민성 시험결과 1st Reading : 8(OECD Guideline 429, GLP)                                                                                               |
| 발암성                |                                                                                                                                                   |
| 산업안전보건법            | 자료없음                                                                                                                                              |
| 고용노동부고시            | 자료없음                                                                                                                                              |
| IARC               | 자료없음                                                                                                                                              |
| OSHA               | 자료없음                                                                                                                                              |
| ACGIH              | 자료없음                                                                                                                                              |
| NTP                | 자료없음                                                                                                                                              |
| EU CLP             | 자료없음                                                                                                                                              |
| 생식세포변이원성           | 시험관 내 S. typhimurium TA 1535시험결과 대사활성계 존재시 모호함(OECD Guideline 472, GLP)<br>시험관 내 CHO 세포를 시험결과 음성, 시험관 내 마우스 림프종 돌연변이 분석에서 빈도의 증가를 일으킴             |
| 생식독성               | 자료없음                                                                                                                                              |
| 특정 표적장기 독성 (1회 노출) | 자료없음                                                                                                                                              |
| 특정 표적장기 독성 (반복 노출) | 표적장기반복노출 시험결과 병리학적 소견 없음                                                                                                                          |
| 흡인유해성              | 자료없음                                                                                                                                              |
| 기타 유해성 영향          | 자료없음                                                                                                                                              |

| 12. 환경에 미치는 영향 |                                         |
|----------------|-----------------------------------------|
| 가. 생태독성        |                                         |
| 어류             | 자료없음                                    |
| 갑각류            | 자료없음                                    |
| 조류             | 자료없음                                    |
| 나. 잔류성 및 분해성   |                                         |
| 잔류성            | log Kow 57 ~ 77 (OECD Guideline 117)    |
| 분해성            | 자료없음                                    |
| 다. 생물농축성       |                                         |
| 농축성            | BCF 77 ~ 99 (OECD Guideline 301 A, GLP) |
| 생분해성           | 자료없음                                    |
| 라. 토양이동성       | 자료없음                                    |
| 마. 기타 유해 영향    | 자료없음                                    |

| 13. 폐기시 주의사항 |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| 가. 폐기방법      | 고온소각하거나 고온용융 처리하시오.                 |
| 나. 폐기시 주의사항  | 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오. |

| 14. 운송에 필요한 정보                                 |                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 가. 유엔번호(UN No.)                                | 1346                                 |
| 나. 적정선적명                                       | 규조분말(무정형)(SILICON POWDER, AMORPHOUS) |
| 다. 운송에서의 위험성 등급                                | 4.1                                  |
| 라. 용기등급                                        | III                                  |
| 마. 해양오염물질                                      | 비해당                                  |
| 바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 |                                      |
| 화재시 비상조치                                       | F-A                                  |
| 유출시 비상조치                                       | S-G                                  |

| 15. 법적규제 현황           |          |
|-----------------------|----------|
| 가. 산업안전보건법에 의한 규제     | 노출기준설정물질 |
| 나. 화학물질관리법에 의한 규제     | 해당없음     |
| 다. 위험물안전관리법에 의한 규제    | 해당없음     |
| 라. 폐기물관리법에 의한 규제      | 지정폐기물    |
| 마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 |          |

|                      |      |
|----------------------|------|
| 국내규제                 |      |
| 기타 국내 규제             | 해당없음 |
| 국외규제                 |      |
| 미국관리정보(OSHA 규정)      | 해당없음 |
| 미국관리정보(CERCLA 규정)    | 해당없음 |
| 미국관리정보(EPCRA 302 규정) | 해당없음 |
| 미국관리정보(EPCRA 304 규정) | 해당없음 |
| 미국관리정보(EPCRA 313 규정) | 해당없음 |
| 미국관리정보(로테르담협약물질)     | 해당없음 |
| 미국관리정보(스톡홀름협약물질)     | 해당없음 |
| 미국관리정보(몬트리올의정서물질)    | 해당없음 |
| EU 분류정보(확정분류결과)      | 해당없음 |
| EU 분류정보(위험문구)        | 해당없음 |
| EU 분류정보(안전문구)        | 해당없음 |

16. 그 밖의 참고사항

가.자료의 출처

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Chemical Book(성상)                |  |
| ECHA(색상)                         |  |
| ChemicalBook(마. 녹는점/어는점)         |  |
| ChemicalBook(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)  |  |
| ECHA(사. 인화점)                     |  |
| ECHA(자. 인화성(고체, 기체))             |  |
| Chemical book(타. 용해도)            |  |
| Chemical book(하. 비중)             |  |
| ECHA(너. 자연발화온도)                  |  |
| Chemical book(머. 분자량)            |  |
| ChemIDplus(경구)                   |  |
| ECHA(피부부식성 또는 자극성 )              |  |
| ECHA, NITE, ICSC(심한 눈손상 또는 자극성 ) |  |
| ECHA(피부과민성)                      |  |
| ECHA, HSDB(생식세포변이원성)             |  |
| HSDB(특정 표적장기 독성 (반복 노출))         |  |
| ECHA(잔류성)                        |  |
| ECHA(농축성)                        |  |

|          |            |
|----------|------------|
| 나. 최초작성일 | 2020-11-05 |
|----------|------------|

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

|         |            |
|---------|------------|
| 개정횟수    | 2 회        |
| 최종 개정일자 | 2022-05-04 |

라. 기타